Solución de la pregunta 26

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · PROMEDIO PONDERADO

(Nivel electivo)
El magnesio natural está formado por $79\,\%$ de $^{24}\mathrm{Mg}$, $10\,\%$ de $^{25}\mathrm{Mg}$ y $11\,\%$ de $^{26}\mathrm{Mg}$. ¿Cuál es su masa atómica promedio?

A) $25{,}00\ \mathrm{u}$

B) $24{,}00\ \mathrm{u}$

C) $24{,}21\ \mathrm{u}$

D) $24{,}32\ \mathrm{u}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Producto**
   $0{,}79 \cdot 24 = 18{,}96.$
2. **Suma**
   $+\,0{,}10 \cdot 25 + 0{,}11 \cdot 26 = 2{,}5 + 2{,}86.$
3. **Resultado**
   $24{,}32\ \mathrm{u}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Promedio simple sin ponderar.

B) Considera solo el isótopo más abundante.

C) Error al ponderar el isótopo de masa 26.

Idea clave. Ponderar por abundancia.